

v roce $n \in \{1, 2, \dots\}$ je $\begin{cases} z_n \cdot 100 \text{ žab} \\ k_n \cdot 1000 \text{ komárů} \end{cases}$

komáři: v roce $n+1$ oproti n vzrostla populace o 30%
ale každá žába sní 500 komárů

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

žáby: 30% žab z předchozího roku zemře a jedna žába sní 10 000 komárů

$$z_{n+1} = 0,7 z_n + 0,1 k_n$$

Tzn. i.e

$$z_{n+1} = 0,7 z_n + 0,1 k_n$$

$$k_{n+1} = -0,5 z_n + 1,3 k_n$$

tedy

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ lineární diskrétní
dynamický systém

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 0,7 - \lambda & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = \frac{1}{25} (5\lambda - 4)(5\lambda - 6)$$

$$\lambda_1 = 1,2 \quad \rightarrow \quad M_1 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\lambda_2 = 0,8 \quad \rightarrow \quad M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_n = \underbrace{c_1 (1,2)^n}_{\text{asymptoticky } \rightarrow \text{ nekonečno}} + \underbrace{c_2 \cdot (0,8)^n}_{\text{asymptoticky } \rightarrow \text{ nula}} v_2$$

- každý počáteční stav se dá napsat jako LK vlastních vektorů

$$x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2$$

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) počet zás z_n i rozměrů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna

$$z_0 = c_1 + c_2$$

$$k_0 = 5c_1 + c_2$$

$$k_0 - z_0 = 4c_1$$

$$c_1 = \frac{k_0 - z_0}{4}$$

$\hookrightarrow c_1$ je koeficient u členu, kde je $(1,2)^n \rightarrow$ jde asymptoticky $\rightarrow \infty$ (zděsí ještě na znaménku $\rightarrow \pm \infty$)

jd' deci aby to rostlo $\Rightarrow c_1 > 0$

$$c_1 > 0$$

$$\frac{k_0 - z_0}{4} > 0$$

$$\boxed{k_0 > z_0}$$

$\rightarrow$ moje první podmínka pro počáteční stav

tedy musí platit, že $\forall n: z_n > 0$ a $k_n > 0$
↳ aby nezměřili

$$z_{n+1} = 0,7 z_n + 0,1 k_n$$

↳ splněno pro nezáporné z_n, k_n

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 z_n$$

$$k_1 = 1,3 k_0 - 0,5 z_0 > 0$$

$$1,3 k_0 > 0,5 z_0$$

$$k_0 > \frac{0,5}{1,3} z_0$$

↳ už máme silnější podmínku $k_0 > z_0$

Tedy množina počátečních stavů:

$$\left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \mid z_0, k_0 \geq 0 \text{ a } k_0 > z_0 \right\}$$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = c_1 (1,2)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 (0,8)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5c_1 (1,2)^n + c_2 (0,8)^n}{c_1 (1,2)^n + c_2 (0,8)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1,2)^n \cdot \left(5c_1 + c_2 \left(\frac{0,8}{1,2} \right)^n \right)}{(1,2)^n \cdot \left(c_1 + c_2 \left(\frac{0,8}{1,2} \right)^n \right)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5c_1 + c_2 \left(\frac{2}{3} \right)^n}{c_1 + c_2 \left(\frac{2}{3} \right)^n} = \frac{5c_1}{c_1} = \underline{\underline{5}}$$

Tzn, že v budoucnosti bude zhruba 5 kovářů na jednu žábu

b) populace kovářů v konečném čase vymře
↳ $k_n \leq n$ pro nějaké $n > 0$

$$c_1 = \frac{k_0 - z_0}{4} \quad c_2 = \frac{5z_0 - k_0}{4}$$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = c_1 (1,2)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 (0,8)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$k_n = 5c_1 (1,2)^n + c_2 (0,8)^n$$

$$k_n = \frac{5k_0 - 5z_0}{4} (1,2)^n + \frac{5z_0 - k_0}{4} (0,8)^n$$

kdy může být $k_n \leq 0$?

tři případy jak může vypadat počáteční stav :

$$\begin{cases} k_0 < z_0 \\ k_0 = z_0 \\ k_0 > z_0 \end{cases}$$

uvažujeme a zjistíme, pro které by pro určité $n > 0$ bylo $k_n \leq 0$

• $k_0 < z_0$

$$k_n = \underbrace{\frac{5k_0 - 5z_0}{4}}_{\text{záporné}} \underbrace{(1,2)^n}_{\downarrow +\infty} + \underbrace{\frac{5z_0 - k_0}{4}}_{\downarrow 0} (0,8)^n$$

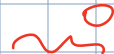
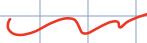
$$\underset{n \rightarrow \infty}{k_n} \rightarrow -\infty + 0 = \underline{\underline{-\infty}}$$

Tzn, že $\exists n > 0 : k_n \leq 0$

Tedy pro $k_0 < z_0$ populace homarů v konečném čase vymře

• $k_0 = z_0$

$$k_n = \frac{5k_0 - 5z_0}{4} (1,2)^n + \frac{5z_0 - k_0}{4} (0,8)^n$$

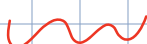
0

$k_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Tzn, že populace v konečném čase nevymře
↳ vymřela by až v „nekonečnu“

• $k_0 > z_0$

$$k_n = \frac{5k_0 - 5z_0}{4} (1,2)^n + \frac{5z_0 - k_0}{4} (0,8)^n$$


 $\rightarrow +\infty$


0

$k_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$

Tzn, že nedojde k vymření
→ počet homarů poroste do nekonečna.

Tedy aby populace homarů v konečném čase vymřela tak:

$$\left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \mid k_0, z_0 \geq 0 \text{ a } k_0 < z_0 \right\}$$

